ID: 2026E03-001

高中数学二级结论 (不等式)

逻辑拆解、快速验证与秒杀实战

500+ 高中数学核心结论 • 高考解题加速体系

适用对象： 高中生 / 高考复习 / 强基计划

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2$$

为什么这本手册是考场提分利器？

- **结果快速验证：** 为复杂题目提供" 第二核对点"，确保逻辑闭环。
- **计算路径压缩：** 绕过繁琐步骤，利用成熟模型直接锁定答案。
- **解题逻辑回检：** 当常规方法卡壳时，提供高维视角的备用方案。
- **程序员式逻辑重构：** 基于严谨逻辑推导，重塑数学底层思维。

高考数学教研组 · 内部讲义

编著：ok-shuxue 985 教学团队 | 点击关注公众号：ok-shuxue

©2026 南京市江宁区极坐标软件开发工作室

更新日期：March 31, 2026 | 版本号：V2.1.0

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

Contents

1 平面几何 **1**

1.1 P01 圆外一点到圆上点的最大/最小距离 2

1.2 P02 圆内一点到圆上点的最大/最小距离 5

1.3 P03 圆上一点到圆的距离极值 7

1.4 P04 点到圆距离极值的统一模型 9

1.5 P05 直线与圆的距离极值 11

1.6 P06 两圆之间的距离极值 13

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1 平面几何

© Math & Code Lab 丨公众号：ok-shuxue 丨内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.1 P01 圆外一点到圆上点的最大/最小距离

二级结论

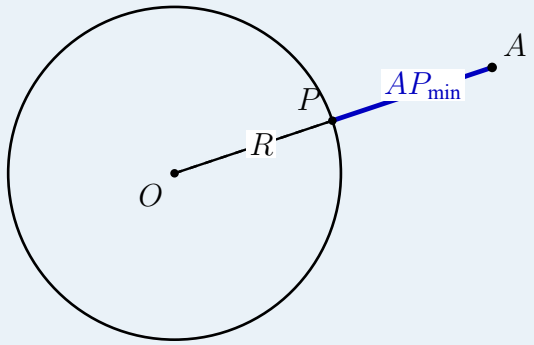
P01 圆外一点到圆的距离极值结论

设圆 O 的半径为 R，点 P 在圆外，且 $OP = d\,(d > R)$。

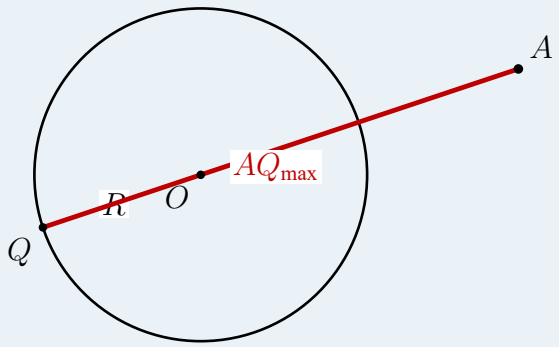
则点 P 到圆上各点距离的：

- 最小值为 $d - R$;
- 最大值为 $d + R$。

最小距离在 OP 与圆的交点处取得，最大距离在 OP 的反向延长线与圆的交点处取得。



Nearest distance (最近距离)



Farthest distance (最远距离)

理解说明

从点 P 出发，到圆上不同点连线，长度是不断变化的。

直观地看：

- 离 P 最近的圆上点，一定在" 正对着 P 的那一侧";
- 离 P 最远的圆上点，一定在" 背对着 P 的那一侧"。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

也就是说，距离的极值一定出现在 **直线 OP 与圆的交点**上，而不会出现在侧面。

证明

设圆上任意一点为 A, 连接 PA、OA。
在 $\triangle OPA$ 中，由三角形两边之和大于第三边，有：

$$|OP - OA| \leq PA \leq OP + OA$$

又因为 $OA = R$,$OP = d$，故

$$d - R \leq PA \leq d + R$$

当 A 在直线 OP 上，且位于

- O 与 P 之间时，$PA = d - R$;
- O 的反向延长线上时，$PA = d + R$。

因此结论成立。

典型例题

例：
已知圆 O 的半径为 3, 点 P 满足 $OP = 5$, 求点 P 到该圆的最小距离和最大距离。
解：
由于 $5 > 3$，点 P 在圆外，

$$\text{最小距离} = 5 - 3 = 2, \quad \text{最大距离} = 5 + 3 = 8$$

易错提醒

- 该结论**只适用于点在圆外**的情形；
- 若点在圆内，最小距离为 $R - d$，最大距离仍为 $R + d$；
- 极值点**不在任意位置**，而只在 OP 方向上；
- 不要误以为" 垂线最短" 可以直接使用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

圆外一点到圆距离极值记忆口诀：

”外点看圆心，加减半径就行”

- 最近：$OP - R$；
- 最远：$OP + R$；
- 位置：都在直线 OP 上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.2 P02 圆内一点到圆上点的最大/最小距离

二级结论

P02 圆内一点到圆的距离极值结论

设圆 O 的半径为 R, 点 P 在圆内，且 $OP = d\,(0 \le d < R)$。
则点 P 到圆上各点距离的：

- 最小值为 $R - d$;
- 最大值为 $R + d$。

最小距离在 OP 的反向延长线与圆的交点处取得，最大距离在 OP 与圆的交点处取得。

理解说明

点 P 在圆内时，从 P 出发连到圆上的各点，长度同样是不断变化的。
直观理解：

- 离 P 最近的圆上点，一定在" 靠近圆心相反方向" 的那一侧；
- 离 P 最远的圆上点，一定在" 从圆心指向 P 再向外" 的那一侧。

换句话说，无论点在圆内还是圆外，**极值点都只会出现在直线 OP 上**。

证明

设圆上任意一点为 A, 连接 PA、OA。
在 $\triangle OPA$ 中，由三角形两边之和大于第三边，有：

$$|OP - OA| \le PA \le OP + OA$$

因为 $OA = R$,$OP = d$, 且 $d < R$，故

$$R - d \le PA \le R + d$$

当点 A 在直线 OP 上，且位于 O 的反向延长线方向时，$PA = R - d$;
当点 A 在直线 OP 上，且位于 P 指向圆外方向时，$PA = R + d$。
因此结论成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例：

已知圆 O 的半径为 5, 点 P 满足 $OP = 2$, 求点 P 到该圆的最小距离和最大距离。

解：

由于 $2 < 5$，点 P 在圆内，

$$\text{最小距离} = 5 - 2 = 3, \quad \text{最大距离} = 5 + 2 = 7$$

易错提醒

- 不要误认为" 点在圆内就没有最小距离"；
- 圆内、圆外的公式形式不同，**但本质来自同一个三角形不等式**；
- 极值点仍然只出现在 OP 所在直线上；
- 注意区分 $R - d$ 与 $d - R$ 的正负。

结论小结

圆与点距离极值统一记忆法：

" 最大一律加，最小看位置"

- 点在圆外：最小 $= OP - R$；
- 点在圆内：最小 $= R - OP$；
- 最大距离统一为 $OP + R$；
- 极值点一定在直线 OP 上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.3 P03 圆上一点到圆的距离极值

二级结论

P03 圆上一点到圆的距离极值结论

设圆 O 的半径为 R，点 P 在圆上，即 $OP = R$。

则点 P 到圆上各点距离的：

- 最小值为 0；
- 最大值为 $2R$。

最小距离在 P 点本身取得，最大距离在圆上与 P 直径相对的点处取得。

理解说明

当点 P 在圆上时，它本身就是圆上的一个点，因此最小距离显然为 0。

而最远的圆上点，一定在通过圆心 O 的直线 OP 的反方向，也就是与 P 成直径相对的位置。

证明

对任意圆上点 A, 在 $\triangle OPA$ 中有

$$|OP - OA| \leq PA \leq OP + OA$$

由于 $OP = OA = R$, 故

$$0 \leq PA \leq 2R$$

等号成立情况显然成立，故结论成立。

典型例题

例：

已知圆半径为 4, 点 P 在圆上，则 P 到圆上各点距离的最大值为多少？

解：最大距离为 $2R = 8$

易错提醒

- 圆上一点属于特殊情形，不能套圆内或圆外公式；
- 最大距离一定是直径长度，而不是半径；
- 极值点仍在 OP 所在直线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

圆上一点模型：

- 最近：0；
- 最远：$2R$；
- 本质：直径模型。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.4 P04 点到圆距离极值的统一模型

二级结论

P04 点到圆距离极值的统一模型

设圆半径为 R，点 P 到圆心距离为 d, 则点 P 到圆上点距离的极值满足：

$$|d-R| \le PA \le d+R$$

该不等式同时适用于点在圆内、圆上、圆外三种情形。

理解说明

无论点 P 在哪里，距离问题都可以统一转化为 $\triangle OPA$ 中的三角形不等式。
区别只在于：

- $d < R$（圆内）；
- $d = R$（圆上）；
- $d > R$（圆外）。

模型不变，位置决定结果。

证明

由三角形不等式

$$|OP-OA| \le PA \le OP+OA$$

代入 $OP=d, OA=R$ 即得结论。

典型例题

例：

已知 $OP=d$，圆半径为 R, 请写出点 P 到圆距离的取值范围。

解：

$$|d-R| \le PA \le d+R$$

易错提醒

- 统一模型是**不等式范围**，不是具体数值；
- 不要忽略绝对值；
- 极值点始终在 OP 直线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话总结：

点到圆距离极值，本质就是三角形不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.5 P05 直线与圆的距离极值

二级结论

P05 直线与圆的距离极值结论

设圆心 O 到直线 l 的距离为 d, 圆的半径为 R。

则直线 l 上点到圆的最小距离为：

$$|d-R|$$

当 $d<R$ 时，直线与圆有公共点，最小距离为 0。

理解说明

研究直线与圆的距离，本质上是研究：**直线上哪些点，离圆最近**。

距离最短的情形，一定发生在：

- 圆心 O 向直线 l 作垂线；
- 垂足所在方向与圆的关系。

因此问题可以完全转化为圆心到直线的距离 d 与半径 R 的比较。

证明

设点 A 为直线 l 上任意一点，连接 OA。

由于点到直线的距离最短为垂线段，故 $OA \geq d$。

点 A 到圆的最小距离，即 OA 与 R 的差的最小值，因此最小距离为

$$|d-R|$$

当 $d<R$ 时，直线与圆相交，存在公共点，故最小距离为 0。

典型例题

例：

已知圆半径为 4, 圆心到直线 l 的距离为 6, 求直线 l 到圆的最小距离。

解：

由于 $6>4$, 直线在圆外，

$$\text{最小距离} = 6-4=2$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- 该结论只讨论**最小距离**，不存在最大距离；
- 不要忘记分 $d < R$ 与 $d \geq R$ 两种情况；
- ”直线到圆的距离”指的是**直线上点到圆的最小值**。

结论小结

直线与圆距离极值口诀：

”圆心量出来，减半径”

- $d > R$：最小距离 $= d - R$；
- $d = R$：相切，距离为 0；
- $d < R$：相交，距离为 0。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.6 P06 两圆之间的距离极值

二级结论

P06 两圆之间的距离极值结论

设两圆圆心分别为 O_1, O_2, 半径分别为 R_1, R_2, 圆心距为 d。
则两圆上点之间距离的取值范围为：

$$|d-(R_1+R_2)| \leq AB \leq d+R_1+R_2$$

理解说明

两圆之间的距离问题，本质是把" 点到圆" 的模型升级为" 圆到圆"。
最短距离：

- 一定发生在两圆心连线方向；
- 对应的是两半径的" 迎面" 或" 相交" 情况。

最长距离：

- 一定发生在两圆心连线的反方向；
- 相当于两半径在同一直线上" 拉开"。

证明

取圆 O_1 上点 A, 圆 O_2 上点 B, 在 $\triangle O_1ABO_2$ 中，
由三角形不等式，有

$$|O_1O_2-(O_1A+O_2B)| \leq AB \leq O_1O_2+O_1A+O_2B$$

代入

$$O_1O_2=d, \quad O_1A=R_1, \quad O_2B=R_2,$$

即得结论。

典型例题

例：
已知两圆半径分别为 2 与 3, 圆心距为 10, 求两圆上点之间距离的最大值和最小值。
解：

$$\text{最小值}=10-(2+3)=5, \quad \text{最大值}=10+2+3=15$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- 若 $d < R_1 + R_2$，两圆相交，最小距离为 0；
- 若 $d = R_1 + R_2$，两圆外切；
- 不要误把 $|d - (R_1 + R_2)|$ 写成 $|d - R_1 - R_2|$；
- 极值点一定位于圆心连线上。

结论小结

两圆距离极值统一记忆：

- 最近：圆心距减" 半径和"；
- 最远：圆心距加" 半径和"；
- 相交或内含：最小距离为 0。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料